



INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

Campus Campos Centro

Proponente: Miguel Barcelos de Souza

Disciplina: Laboratório de Controle e Sinais

Professor: Alexandre de Carvalho Leite

CONTROLE DE MOTOR PMSM

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

2024

SUMÁRIO

Introdução.....	3
Motor.....	4
Modelagem do motor.....	4
Parte elétrica.....	4
Parte mecânica.....	5
Variáveis.....	5
Parâmetros.....	5
Diagrama de setup.....	6
Transformando para espaço de estados.....	6
Parâmetros do PMSM.....	7
Ponto de operação.....	8
Linearização.....	9
Análise de ganho na planta.....	10

Introdução

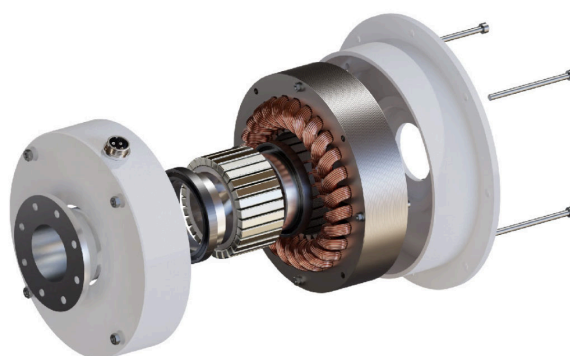
O trabalho considera 2 modelos:

1. PMSM não linear
 2. PMSM linear
-
- Determine especificações factíveis para controle de velocidade.
 - Sintetizar controladores PI para i_d , i_q e w usando LQR e aumentando os estados
 - Montar diagrama de controle com LQR (Controlador) e FK. Lembre-se de adicionar os ruídos de processo e medida. Planta Linear.
 - EXTRA: Substituir a planta pela não-linear. Cuidado com os ajustes do ponto de operação.

Motor

O motor PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor), mostrado na figura 1, é um motor elétrico sem escovas síncrono, ou seja, a velocidade de rotação do rotor e a velocidade do campo magnético rotacional criado pelo estator estão em sincronismo. A velocidade deste motor é diretamente proporcional à frequência de sua alimentação, sendo considerada trifásica. Neste trabalho será informado alguns parâmetros fornecidos de antemão.

Figura 1 - Motor PMSM



Fonte: MWF Mechatronics

Modelagem do motor

A modelagem na planta do sistema dinâmico divide-se em duas, parte elétrica e parte mecânica.

Parte elétrica

$$Vd = L * d(id)/dt + R * id - N * L * iq * \omega$$

$$V_q = L * d(iq)/dt + R * iq + N * l * id * W + \sqrt{6}/2 * N * \lambda_m * \omega$$

Acoplamento eletromagnético da 1ª equação ($- N * L * iq * \omega$).

Acoplamento eletromagnético da 2ª equação ($N * l * id * W + \sqrt{6}/2 * N * \lambda_m * \omega$).

Parte mecânica

$$J * \dot{\omega} + b * \omega = \tau_e ; \quad \tau_e = kt * iq$$

$$J * \dot{\omega} + b * \omega = kt * iq$$

Acoplamento eletromagnético ($kt * iq$).

Variáveis

id - Corrente no eixo d	[A]
iq - Corrente no eixo q	[A]
ω - Velocidade angular do eixo do rotor	[rad/s]
τ_e - Torque eletromagnético	[N*m]
Vd - Tensão no eixo d	[V]
Vq - Tensão no eixo q	[V]

Parâmetros

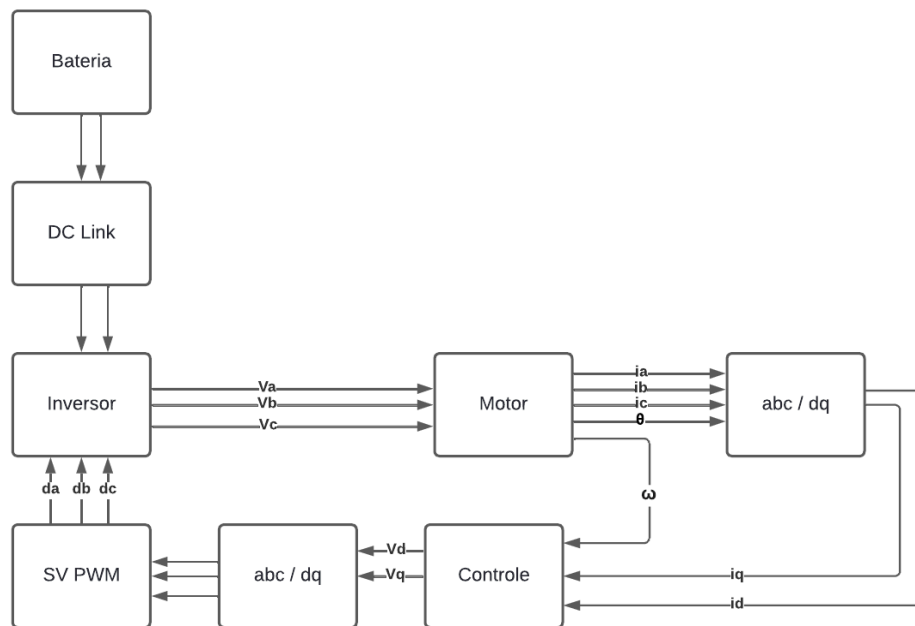
L - Indutância das fases	[H]
R - Resistência das fases	[Ω]
N - Número de pares de pólos	
λ_m - Flux linkage	[Wb]
b - Coeficiente de atrito viscoso	[Nm*s/rad]
kt - Constante de torque	[Nm/A]

Para realizar tal trabalho alguns parâmetros foram utilizados como i_d e i_q , tais parâmetros vieram da transformada de Clarke-Park, que não será abordada neste trabalho, mas que é necessário para realizar a atividade de modelagem e controle de um motor desta arquitetura.

Diagrama de setup

Como a figura 2 mostra, o controle do motor PMSM utiliza de somente 3 informações, ω , i_q e i_d e a saída do controlador somente sendo as referentes às tensões de d e q.

Figura 2 - Diagrama de setup



Fonte: Próprio autor

Transformando para espaço de estados

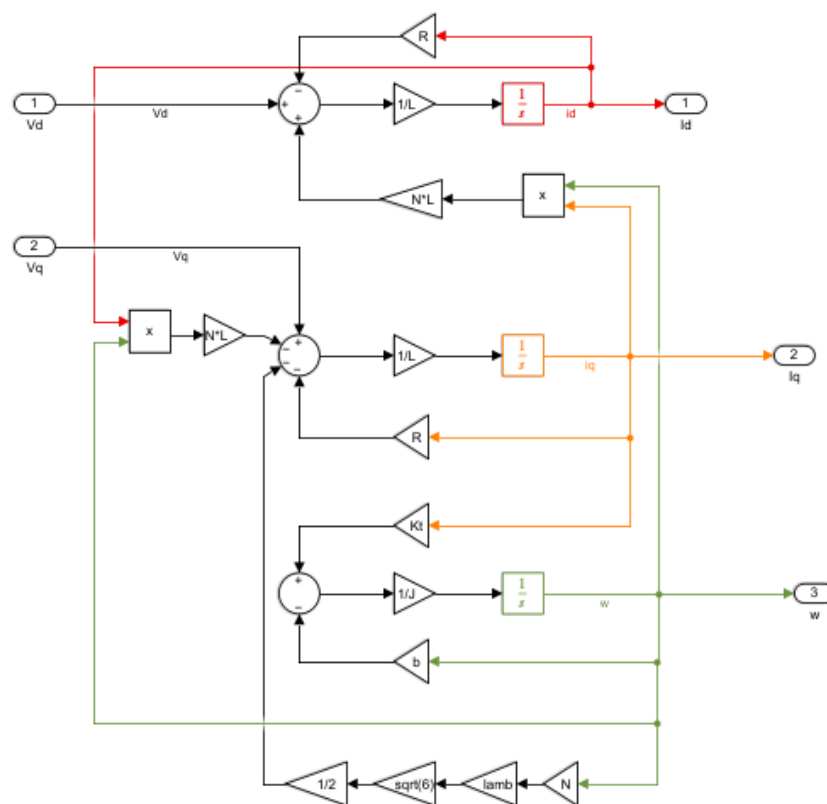
$$d(i_d)/dt = 1/L * [-R * i_d + N * L * \omega * i_q + V_d]$$

$$d(i_q)/dt = 1/L * [-R * i_q + N * L * \omega * i_d - \sqrt{6}/2 * N * \lambda * \omega + V_q]$$

$$\dot{\omega} = 1/J * [\tau_e - b * \omega]$$

Como a figura 3 pode informar foi desenvolvido um *subsystem* para desenvolver demais operações no *Simulink*. Passando as equações acima para diagrama de blocos.

Figura 3 - Diagrama de blocos do motor PMSM



Fonte: Próprio autor

Parâmetros do PMSM

$$R = 0.16 \quad \Omega$$

$$L = 1,3 \cdot 10^{-4} \quad H$$

$$N = 10$$

$$J = 1.8 \cdot 10^{-4} \quad N \cdot m \cdot s^2 / rad$$

$$b = 10^{-5} \quad N \cdot m \cdot s / rad$$

$\lambda_m = 0.06$ Wb
 $k_t = 0.095$ Nm/A

Ponto de operação

Após ser feito o diagrama do motor é necessário obter um ponto de operação para haver um ponto de equilíbrio para assim ser possível linearizar.

```

% PARAMETROS DO PMSM
R = 0.16;
L = 1.3e-4;
N = 10;
J = 1.8e-4;
b = 1e-5;
lamb = 0.06;
Kt = 0.095;

% CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
w = 150;
id = 0;

% OBTER iq
%J*(w') + b*w = Kt*(iq), logo:

iq = b*w/Kt

% OBTER Vd
%Vd = L*(d(id)/dt) + R*(id) - N*L*w*(iq), logo:

Vd = -N*L*w*(iq)

% OBTER Vq
%Vq = L*(d(iq)/dt) + R*iq + N*L*w*id + ((sqrt(6)/2)*N*w*lamb),
logo:

Vq = R*(iq) + ((sqrt(6)/2)*N*w*lamb)
  
```


Linearização

Após obter o ponto de operação é possível linearizar nossa planta.

$$x' = f(x, u) \rightarrow x' = A * x + B * U$$

```
% x' = f(x,u) -> x' = Ax + BU

% d/dt[id; iq; w] = [(1/L)*(-R*(id)+N*L*w*(iq)+Vd);
%
% (1/L)*(-R*(iq)+N*L*w*(id)-(sqrt(6)/2)*N*lamb*w+Vq);
% (1/J)*(-b*w+(kt)*(iq))]

% A = derivada parcial de cada estado
% B = derivada parcial de cada entrada

A = [(-R/L)      (N*w)      (N*iq);
     -N*w      (-R/L)      ((-N*id)-(sqrt(6)/2)*N*lamb*1/L);
      0      (Kt/J)      (-b/J)]

B = [(1/L)      0;
      0      (1/L);
      0      0]
```

Após linearizar foi discutida a relação do por que não pode-se usar somente um controlador proporcional deste modo, já que conseguimos controlar a velocidade como queríamos.

Contudo, não sabemos como somente um proporcional afeta toda a planta do sistema, assim é

necessário obter as funções de transferência para vermos a resposta de i_d e i_q , já que nós conseguimos controlar.

Análise de ganho na planta

Para se ter a resposta do ganho, além de W é necessário obter a função de transferência que informa I_d e I_q . São as seguintes relações:

$$H_{11}(S) = I_d(S)/V_d(S)$$

$$H_{12}(S) = I_d(S)/V_q(S)$$

$$I_d(S) = H_{11}(S) + H_{12}(S)$$

$$H_{21}(S) = I_q(S)/V_d(S)$$

$$H_{22}(S) = I_q(S)/V_q(S)$$

$$I_q = H_{21}(S) + H_{22}(S)$$

$$H_{31}(S) = W(S)/V_d(S)$$

$$H_{32}(S) = W(S)/V_q(S)$$

$$W(S) = H_{31}(S) + H_{32}(S)$$

```
% OBTENCAO DAS FUNCOES DE TRANSFERENCIA PARA ANALISE DO GANHO
```

```
% G(s) = (C*[S*I-A]^(-1))*B + D
```

```
%1º forma:
```

```
%syms s
```

```
%G = inv(s*I-A)*B
```

```
%2º forma:
```

```
% [n,d] = ss2tf(A,B,I,B*0,1ou2)
```

```
I = eye(3);
```

```
[n1,d1] = ss2tf(A,B,I,B*0,1)
```

```

[n2,d2] = ss2tf(A,B,I,B*0,2)

% Funções de transferencia
H11 = tf(n1(1,:),d1);
H21 = tf(n1(2,:),d1);
H31 = tf(n1(3,:),d1);
H12 = tf(n2(1,:),d2);
H22 = tf(n2(2,:),d2);
H32 = tf(n2(3,:),d2);

% Determinação de Ks para obter kp e ki
% kp = k*k1
% ki = k*k2

k1 = 1;
k2 = 1.5;

numM = [k1 k2];
denM = [1 0];
M = tf(numM,denM)

G1 = M*H11

k = 0.278 % Obtido pelo rotlocus

kp = k * k1;
ki = k * k2;

numD = [kp ki];
denD = [1 0];
D1=tf(numD,denD);

% Determinação de Ks para obter kp e ki
% kp = k*k1
% ki = k*k2

k12 = 2;
k22 = 1;

numM2 = [k12 k22];

```

```

denM2 = [1 0];
M2 = tf(numM2,denM2)

G2 = M2*H22 % Crime, mudança da planta com K como controlador
rlocus(G2)

k2 = 0.262; % Obtido pelo rootlocus

kp2 = k2 * k12;
ki2 = k2 * k22;

% (kp*S + ki)/S

numD2 = [kp2 ki2];
denD2 = [1 0];
D2=tf(numD2,denD2); % Função de transferencia do controlador, sem
o crime

%  $J \cdot w_{\text{ponto}} + b \cdot w = T_{\text{al}}$ 
%  $J \cdot S \cdot W(S) + b \cdot W(S) = T(S)$ 
%  $W(S)/T(S) = 1/(J \cdot S + b)$ 

numH3 = [0 1];
denH3 = [J b];
H3 = tf(numH3,denH3)

% Determinação de Ks para obter kp e ki
% kp = k*k1
% ki = k*k2

k13 = 1;
k23 = 2;

numM3 = [k13 k23];
denM3 = [1 0];
M3 = tf(numM3,denM3)

G3 = H3*M3; % Crime para achar o K
rlocus(G3)

```

```

% k = 0.0014 % Obtido pelo rootlocus

k3=0.00135
kp3 = k3 * k13;
ki3 = k3 * k23;

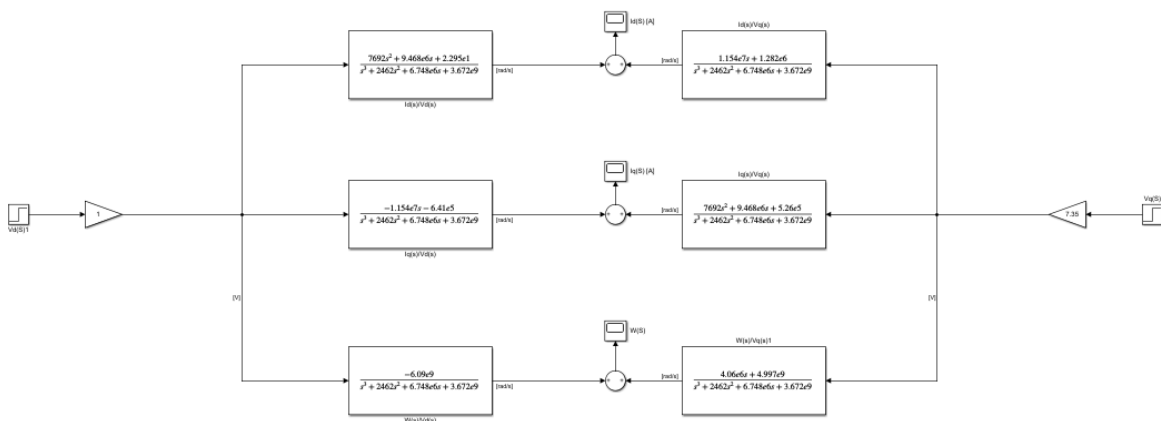
numD3 = [kp3 ki3];
denD3 = [1 0];
D3=tf(numD3,denD3) % FT do controlador, sem crime

```

Com as funções obtidas, foi possível no simulink analisar a resposta desse sistema, como mostra a figura 4, com $W(S)$, $Id(S)$ e $Iq(S)$, respectivamente com 100 rad/s, 129 A e 177 A. Valores fora dos limites do modelo que informa abaixo.

- $\omega \text{ máx.} = 250 \text{ rad/s}$
- $\sqrt{(id^2 + iq^2)} \text{ máx.} = 3 \text{ A}$
- $\sqrt{(vd^2 + vq^2)} \text{ máx.} = 50 \text{ V}$

Figura 4 - Análise do ganho



Fonte: Próprio autor

